САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 3

Выполнила:
Клемяционок Полина
j3213

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Целью работы было добавить на сайт возможность переключения между светлой и темной темами. Нужно было сделать так, чтобы пользователь мог сам выбирать удобный для себя режим просмотра, а его выбор сохранялся даже после перезагрузки страницы. Также важно было учитывать системные настройки пользователя - если в операционной системе включена тёмная тема, сайт должен автоматически подстраиваться под неё при первом посещении.

Ход работы

Этап 1: Подготовка CSS-переменных

Добавила css-переменные, которые позволяют динамически изменять цветовую схему сайта

Светлая и темная темы:

```
:root {
    --bg-primary: #ffffff;
    --bg-secondary: #f8f9fa;
    --bg-card: #ffffff;
    --text-primary: #212529;
    --text-secondary: #6c757d;
    --border-color: #dee2e6;
    --card-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

[data-theme="dark"] {
    --bg-primary: #1a1a2e;
    --bg-secondary: #16213e;
    --bg-card: #0f3460;
    --text-primary: #ffffff;
    --text-secondary: #e0e0e0;
    --border-color: #2d3e50;
    --card-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
```

Все элементы сайта переписала с использованием этих переменных

Этап 2: Добавление CSS-стилей для бургер-меню

Для правльной работы выпадающего меню

```
@media (max-width: 768px) {
    .navbar-collapse {
        position: absolute;
        top: 100%;
        left: 0;
        right: 0;
        background-color: var(--navbar-bg);
        border-radius: 0 0 0.5rem 0.5rem;
        box-shadow: 0 4px 6px var(--card-shadow);
        padding: 1rem;
        z-index: 1000;
        margin-top: 0;
    }
```

Этап 3: Реализация функций переключения темы

Добавила функции для управления темами:

- `setTheme(theme)` - устанавливает выбранную тему
- `updateThemeIcon(theme)` - обновляет иконку переключателя
- `getSystemTheme()` - определяет тему операционки
- `loadTheme()` - загружает тему при старте страницы(сначала проверяет сохранённую тему)
- `toggleTheme()` - переключает тему при нажатии на кнопку(определяет текущую тему и вызывает `setTheme()` с противоположным значением)

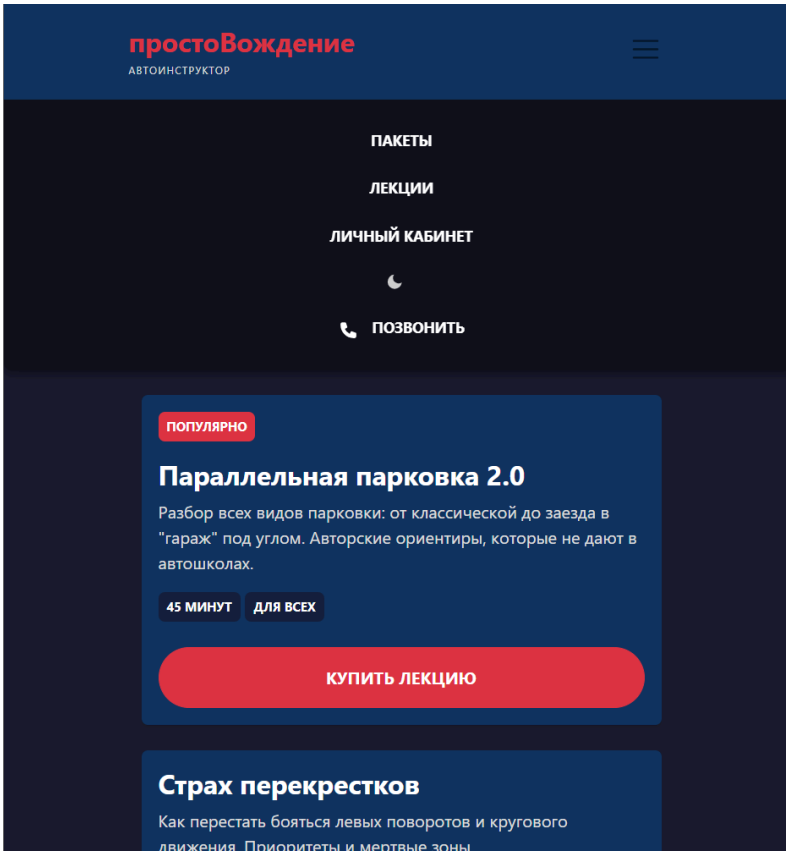
Этап 4: Темизация

При загрузке страницы:

1. Вызывается `loadTheme()` для применения сохранённой или системной темы
2. Ищем кнопки переключения темы по `id="themeToggle"` (десктоп) и `id="themeToggleMobile"` (мобильные)
3. Добавляет обработчики событий, вызывающие `toggleTheme()`
4. `matchMedia` - если пользователь меняет тему в ОС, сайт автоматически обновляется

Этап 5: Добавление кнопок переключения в навигацию

```
<li class="nav-item d-none d-md-block">
  <button id="themeToggleMobile" class="theme-switch w-100 text-start" onclick="toggleTheme()">
    <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" style="margin-right: 8px;">
      <path d="M12 3a9 9 0 1 0 9 9c0-.46-.04-.92-.1-1.36a5.389 5.389 0 0 1-4.4 2.26 5.403 5.403 0 0 1-3.14-9.8c-.44-.06-.9
    </svg>
    Тема
  </button>
</li>
<li class="nav-item d-md-none">
  <button id="themeToggle" class="theme-switch" onclick="toggleTheme()">
    <svg id="themeIcon" viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20">
      <path d="M12 3a9 9 0 1 0 9 9c0-.46-.04-.92-.1-1.36a5.389 5.389 0 0 1-4.4 2.26 5.403 5.403 0 0 1-3.14-9.8c-.44-.06-.9
    </svg>
  </button>
</li>
```



Вывод

В ходе работы я реализовала темизацию сайта. Для этого в файле стилей я создала css-переменные, которые хранят цвета для светлой и тёмной темы. Теперь все элементы сайта используют эти переменные, поэтому при переключении темы цвета меняются автоматически во всём сайте.

В js я написала несколько функций, которые отвечают за применение выбранной темы, ее переключение при нажатии на кнопку, загрузку темы при открытии страницы, обновление иконки переключения

Для удобства пользователей я добавила кнопки переключения темы в навигационное меню. Сделала две кнопки: одна для компьютеров, другая для мобильных устройств, чтобы на любом экране было удобно переключать тему. Также пришлось доработать стили для бургер-меню на мобильных, чтобы в темной теме оно не становилось прозрачным и нормально отображалось.